



Automatisation sur un cluster Proxmox

Nom de l'apprenti/-e : Lucielle Anya Alita Ahsoka Voeffray

N° de l'apprenti/-e : 157443

Description générale du projet d'examen :

L'EMF souhaite disposer d'une infrastructure de virtualisation moderne, flexible et automatisée afin de faciliter le déploiement et la gestion de machines virtuelles.

Actuellement, la création et la configuration de machines virtuelles sont réalisées manuellement, ce qui entraîne une perte de temps, un risque d'erreurs humaines et un manque d'homogénéité.

Le présent travail a pour objectif de mettre en place un cluster de virtualisation Proxmox sur plusieurs nœuds et d'automatiser le déploiement de machines virtuelles à l'aide d'outils d'infrastructure as code (IaC).

Domaine du TPI : (Cocher la case de couleur correspondante)

☐ Développement	☐ Réseau	☒ Systèmes
--	---------------------------------	--

Tracé d'activité de l'apprenti/-e durant la dernière année d'apprentissage :

Cours modulaires selon le plan de formation EMF

Coordonnées de l'apprenti/-e :

E-Mail : pro@lucielle.ch
Tél : 077 412 30 03
Prénom : Lucielle Anya Alita Ahsoka
Nom : Voeffray
Adresse : EMF - École des Métiers / Berufsfachschule - Fribourg Technique / Technik
Chemin du Musée 2
1700 Fribourg

Le supérieur professionnel

Blaise Hurtlin

Lieu et Date

Fribourg, le 2 mars 2026

Table des matières

1	DONNÉE DU PROBLÈME.....	3
1.1	INTRODUCTION	3
1.2	PROBLÉMATIQUE RENCONTRÉE	3
2	FORMULATION DU MANDAT – ÉTAT DÉSIRÉ	3
2.1	DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PROJET	3
2.2	EXIGENCES FONCTIONNELLES	3
2.3	ANALYSE.....	5
2.4	CONCEPTION.....	5
2.5	RÉALISATION.....	5
3	INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRE.....	5
4	CONNAISSANCES PRÉALABLES	5
5	TRAVAUX PRÉPARATOIRES.....	5
6	STANDARDS D'ENTREPRISE	5
7	DOCUMENTATION OBLIGATOIRE	6
8	CRITÈRES D'ÉVALUATION.....	7
9	DÉLAIS	7

1 Donnée du problème

1.1 Introduction

Dans le cadre de la formation dispensée à l'EMF, des environnements virtualisés sont mis à disposition pour les cours et les travaux pratiques. Ces environnements permettent aux apprentis de travailler sur des serveurs et des infrastructures proches des conditions réelles.

1.2 Problématique rencontrée

L'infrastructure actuelle de l'EMF ne permet pas un déploiement rapide et standardisé de machines virtuelles.

Chaque nouvelle VM nécessite une configuration manuelle (création, réseau, stockage), ce qui augmente le temps de mise en service et le risque d'erreurs de configuration.

De plus, l'absence d'automatisation rend difficile la reproductibilité des environnements et complique la maintenance à long terme et la mise à disposition de serveurs pour les cours.

2 Formulation du mandat – état désiré

2.1 Description et objectifs du projet

Le mandat consiste à mettre en place une infrastructure de virtualisation basée sur Proxmox, répartie sur plusieurs nœuds formant un cluster. Cette infrastructure devra permettre une gestion centralisée et fiable des ressources de virtualisation. Une attention particulière sera portée à la disponibilité et à la cohérence de l'environnement.

L'objectif principal du projet est d'automatiser le déploiement de machines virtuelles (Windows Server) sur ce cluster afin de réduire les interventions manuelles, d'améliorer la reproductibilité des configurations et de limiter les erreurs humaines. Les machines virtuelles déployées devront être directement opérationnelles et configurées selon des standards définis à l'avance. La solution mise en place devra être évolutive

2.2 Exigences fonctionnelles

Exigence fonctionnelle	Description	Priorité Haute Moyenne Basse	Temps estimé (jours)
Cluster Proxmox	Mise en place d'un cluster Proxmox avec 3 nœuds	Haute	2 jours
Réseau	Configuration du réseau (management/VM) dans le cluster	Haute	0.5 jour
Stockage	Mise en place d'un stockage utilisable par les VM	Haute	2 jours
Solution d'automatisation	Mise en place d'une solution d'automatisation	Moyenne	1 jour
Modèles	Création d'un modèle de VM pour le déploiement, y compris sysprep	Haute	1 jour
Automatisation	Mise en place des playbooks pour le déploiement de VM	Moyenne	1.5 jour
Test	Tests fonctionnels du cluster et des déploiements	Moyenne	1 jour
Documentation	Un mode d'emploi expliquant le déploiement automatisé et la maintenance du système est à disposition.	Basse	1 jour

2.2.1 Répartition type d'une exigence (1 jour)

Chaque exigence n'est pas uniquement de la réalisation mais inclut tout le travail connexe nécessaire à sa validation. Le total de 10 jours correspond donc au maximum réalisable dans le cadre du projet.

Le tableau ci-dessous illustre comment le temps estimé pour une exigence de 1 jour se répartit entre les différentes phases du cycle de réalisation.

Phase du cycle	Temps moyen
Analyse & conception	0.3 jour
Implémentation, réalisation	0.4 jour
Tests & validation	0.1 jour
Documentation	0.2 jour
	Total : 1 jour

2.3 Analyse

Cette phase de travail permet d'analyser les besoins tels qu'ils ont été décrits dans la donnée du problème, en les représentant par des diagrammes ou schémas adéquats.

Durant la phase d'analyse, l'apprenti/-e accomplit les tâches suivantes :

- Analyse des besoins en virtualisation et automatisation
- Analyse de l'architecture Proxmox (cluster, stockage)
- Analyse des outils d'automatisation (Terraform, Ansible)

2.4 Conception

Durant la phase de conception, l'apprenti/-e accomplit les tâches suivantes :

- Élaboration d'un schéma d'architecture du cluster Proxmox
- Définition des flux réseau et du stockage
- Choix de la plateforme d'automatisation et conception du processus de déploiement des VM
- Justification des choix technologiques effectués

2.5 Réalisation

Durant la phase de réalisation, l'apprenti/-e accomplit les tâches suivantes :

- Installation et configuration des nœuds Proxmox
- Création et configuration du cluster
- Mise en place des templates de machines virtuelles (Windows Server)
- Développement des scripts Terraform ou Ansible
- Déploiement automatisé de machines virtuelles
- Réalisation et documentation des tests

3 Infrastructure nécessaire

Pour la réalisation du projet, l'apprenti/-e disposera de l'infrastructure suivante :

- 1 rack contenant 3 serveurs et 1 switch
- 1 PC pour la réalisation du projet

4 Connaissances préalables

Toutes les connaissances nécessaires ont été vues dans le cadre de la formation modulaire suivie à l'EMF.

5 Travaux préparatoires

Installation d'un PC utilisé pour la réalisation du projet

Réalisation de tests technologiques sur la technologie Proxmox

6 Standards d'entreprise

Les standards d'entreprise devant être respectés sont disponible sur <https://standardinfra.modules.emf-informatique.ch/>

7 Documentation obligatoire

A la fin du projet, l'apprenti/-e doit fournir les documents suivants :

Une planification

Cette planification doit être réalisée au début du projet avant toute autre action (selon modèle fourni). Elle décrit les étapes importantes du projet ainsi que la durée estimée correspondante. Elle doit être validée par le supérieur professionnel.

Un journal de travail

Ce document décrit les diverses étapes et activités liées au projet (selon modèle fourni).

Une documentation d'analyse

Ce document détermine les exigences et contraintes du projet et permet la justification des choix pour la réalisation du travail demandé. Ce document est composé de :

1. Schéma complet de l'infrastructure et du réseau
2. Analyse des outils possibles pour l'automatisation
3. Analyse des possibilités pour le stockage avec Proxmox
4. Une explication des différentes solutions et technologies implémentées dans le projet
5. Une justification des choix techniques réalisés

Une documentation de réalisation

La documentation de réalisation a pour objectif de faciliter la maintenance et doit contenir les informations suivantes :

1. Le détail d'installation et de configuration des noeuds, du stockage et des clusters
2. Le détail d'installation et de configuration de l'outil d'automatisation retenu
3. Explication des éléments clés de chaque configuration
4. Indication de toute bibliographie
5. Documentation des tests réalisés

Une documentation d'exploitation

Ce document a pour objectif de permettre à l'utilisateur de se former d'une manière autodidacte et doit contenir les informations suivantes :

1. Comment effectuer le déploiement de nouvelles VM via l'outil d'automatisation
2. Comment effectuer la maintenance de l'infrastructure (Proxmox et plateforme d'automatisation)
3. Comment effectuer le dépannage de l'infrastructure

La remise de la documentation

La documentation est remise selon les instructions du manuel ICT-FR, partie C, point 1.9.1 « Périmètre du rapport, Tips ».

Le manuel est disponible dans PkOrg sous : Documents ➔ Documents pour tous :

<http://manuel.ict-fr.ch>

8 Critères d'évaluation

Les critères sont disponibles dans PkOrg sous : Documents ➔ GEN – Informations générales sur le TPI

Compétences professionnelles globales (selon la grille d'appréciation)

Résultat et efficience

1. **Solution / Produit** (selon la grille d'appréciation)
2. **Critères spécifiques au projet**
 - A16 - Évaluation
 - B2 - Installation du système d'exploitation
 - C8 - Planification et implémentation d'un concept de rôles
 - D1 - Analyse
 - D2 - Standardisation, optimisation et automatisation
 - D3 - Assurer l'exploitation et le développement ultérieur
 - D4 - Choisir et déployer une plateforme
 - E2 - Documenter et représenter visuellement le réseau
 - F2 - Configuration de l'infrastructure du serveur
 - F4 - Établissement et tenue du manuel d'exploitation
3. **Documentation** (selon la grille d'appréciation)
4. **Journal de travail** (selon la grille d'appréciation)

Présentation et entretien professionnel (selon la grille d'appréciation)

9 Délais

Le projet y compris la remise du projet aux experts se terminera le 8 juin 2026 à 12 heures. Le dernier délai pour la présentation du projet est fixé au 15 juin 2026 à 17:00.

La documentation est déposée sur PkOrg dans les temps.